

SILABO DEL CURSO

BASE DE DATOS AVANZADAS Y BIG DATA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Facultad	Ingeniería	Carrera profesional	Ingeniería de Sistemas Computacionales	Ciclo	6°	Créditos		4
Código de curso	ISOF1304	Requisitos	Base de datos	Horas	HT	HP	HL	PC
					2	0	4	0
Tipo de curso	Obligatorio	Modalidad del curso	Presencial	Periodo lectivo	2026-2			
El curso aporta a la(s) competencia(s) general(es):		- Pensamiento Creativo y Crítico - Mentalidad sistémico digital						
El curso aporta a la(s) competencia(s) específica(s) (*):		- Ética - Indagación - Uso de Herramientas						
El curso desarrolla el componente:		Experiencia Preprofesional						
ODS (número y nombre):		No aplica	No aplica	Duración		16 semanas		

II. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico - práctico y tiene como propósito que el estudiante ponga en práctica sus habilidades para implementar el intercambio de datos y la automatización de procesos a través de objetos, implementar políticas de administración de BD que permitan asegurar adecuadamente el activo más importante de las organizaciones. Además, diseña soluciones de inteligencia de negocios que permiten a las organizaciones tomar decisiones en base a datos e implementa aplicaciones de big data haciendo uso de tecnologías y herramientas para la recopilación de información en grandes volúmenes.

Los temas principales son: automatización de procesos de base de datos, business intelligence, y big data.

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante implementa un proyecto donde integra la implementación de base datos seguras, toma de decisiones adecuadas a través de la inteligencia de negocios y big data para el correcto tratamiento de grandes volúmenes de datos, haciendo uso correcto de metodologías y herramientas existentes, asegurando la integridad de los datos en todos los contextos.

IV. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Para alcanzar el logro de aprendizaje del curso y de las unidades, el docente integra métodos activos, estrategias y técnicas de manera reflexiva y crítica, buscando motivar, estimular y guiar el aprendizaje del estudiante.

Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizan son: aprendizaje basado en resolución de casos en forma de ejercicios propuestos de manera individual y en equipo, para los cuales los estudiantes identifican problemas, formulan, buscan información, analizan el contexto, abstraen requerimientos, modelan, diseñan e implementan base de datos transaccionales, dimensionales y soluciones de big data. Además, se desarrollan exposiciones individuales y grupales, donde muestran progresivamente avances del proyecto de aplicación grupal de fin de curso, orientado a brindar solución a un problema.

El docente soporta su práctica pedagógica en un sistema de multiplataformas y recursos multimedia que le permiten el desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas, así como la gestión de contenidos, videoconferencias y el uso de diversas herramientas tecnológicas para generar experiencias formativas y brindar orientaciones que promuevan el aprendizaje y el desarrollo de competencias generales y específicas en los estudiantes.

V. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

UN	NOMBRE / LOGRO DE UNIDAD	SEM	SABERES ESENCIALES
I	Automatización de procesos de base de datos Al finalizar la unidad, el estudiante implementa el intercambio de datos y la automatización de procesos utilizando objetos de base de datos, bajo conceptos éticos relacionados con el ejercicio de la profesión.	1	Presentación del sílabo del curso. Difusión del protocolo de seguridad del laboratorio. Código de ética del ingeniero y su relación con el ejercicio profesional. Introducción a Transact-SQL (T-SQL) Estructuras de Bloques Estructuras de Control: IF, CASE, LOOP, FOR, WHILE.
		2	Control de Excepciones. Procedimientos Almacenados con Flujos Condicionales y Vistas.
		3	Funciones Almacenadas. Cursores.
		4	Triggers. Combinación de Funciones y Procedimientos Almacenados Transacciones: commit y rollback
II	Business intelligence Al finalizar la unidad, el estudiante diseña soluciones de inteligencia de negocios en base a la identificación de necesidades investigadas para la de explotación y haciendo uso adecuado de metodologías, herramientas y estándares.	5	Nuevos paradigmas en el manejo de datos. Bases de datos NoSQL. Operaciones CRUD en NoSQL. Business intelligence, Fases de un proyecto BI.
		6	Evaluación T1 Diseño de un datawarehouse. Modelo lógico y físico.
		7	Metodologías de Ralph Kimball y Bill Inmon. Enfoques top-down y bottom-up. Diseño de procesos ETL. <i>(i) Declaración de objetivos del proyecto (experimento). Declaración de variables.</i> <i>(i) Desarrollo de metodología: diseño del experimento.</i>
		8	Análisis OLAP. Reportes y dashboards. <i>(i) Caracterización de las variables del proyecto a través de dimensiones e indicadores.</i>
III	Big data Al finalizar la unidad, el estudiante implementa y documenta un proyecto integral de gestión de datos haciendo uso de Big Data, metodologías aprendidas y en base a consideraciones de indagación, pensamiento creativo y crítico, mentalidad sistémico digital y ética.	9	Arquitectura de datos. Integración de datos. Big data y analítica. Componentes. Arquitectura Metadatos. Seguridad y privacidad <i>(i) Redacción de limitaciones del proyecto.</i>
		10	Evaluación T2
		11	Gestión de Datos con Spark. *Se recomienda utilizar datos relacionados con la ODS (Objetivos de desarrollo sostenible, como estadísticas de salud, emisiones de carbono, entre otros).
		12	Spark en Cluster y Operaciones sobre RDDS (Resilient Distributed DataSets)
		13	Evaluación T3
		14	SparkSQL. Dataframes: almacenamiento y operaciones. Práctica de manejo de estadística avanzada con Spark. <i>(i) Redacción de resultados del experimento.</i>
		15	Data Analysis y Data Visualization con Spark. <i>(i) Redacción de conclusiones y recomendaciones.</i>
		16	Evaluación Final
		(-)	No aplica evaluación sustitutoria.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN	PESOS	SEM	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN (Acción + Producto de la evidencia que debe presentar el estudiante)
T1 (a)	10%	6	Desarrollo de casos
T2 (a)	20%	10	Presentación y exposición de proyecto
T3 (a)	30%	13	Desarrollo de casos
Evaluación Final (a)	40%	16	Presentación y exposición de proyecto

(a) Los calificativos deben ser publicados en el sistema de acuerdo con el Calendario Académico establecido para el presente Semestre.

VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Nº	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Ortega Candel, José Manuel	Big data, machine learning y data science en Python	2022	https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/230290

a) BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Nº	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Medina Serrano, S.	SQL Server 2014: soluciones prácticas de administración	2016	https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/110030
2	López Fandiño, Víctor	Sistemas de Big Data	2023	https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/235054

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

REFERENCIA	ENLACE URL
Biblioteca Virtual UPN	https://biblioteca.upn.edu.pe/
Sistema de inteligencia de negocios en la administración de cultivos para la producción agrícola	https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/29607
Utilización de un marco de inteligencia de negocios y minería de datos como herramientas computacionales en las PYMES: Pronóstico de producción de una planta de energía hidroeléctrica como caso de estudio	https://laccei.org/LACCEI2023-BuenosAires/meta/FP832.html
Aplicativo Datamart en la Toma De Decisiones para Empresas Exportadoras de La Libertad, Perú	https://laccei.org/LACCEI2025-Mexico/meta/FP1096.html

REFERENCIA	ENLACE URL
Database Programming with PLSQL	https://myacademy.oracle.com/

IX. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SÍLABO:

Elaborado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de elaboración: 09/06/2026
Revisado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de revisión: 09/06/2026
Aprobado por: Giancarlo Flores Barrón	Fecha de aprobación: 09/06/2026

(*) La Facultad de Ingeniería ha establecido equivalencias para las competencias específicas en el marco de la acreditación de programas. Para su verificación, remitase a la Resolución de Decanato N.º 007-2026-FING-UPN.